

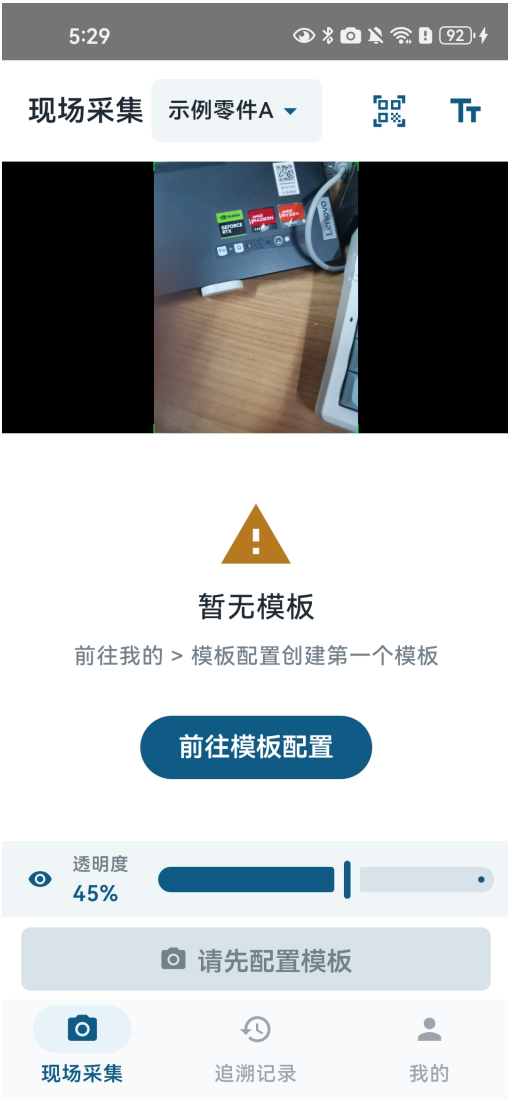
视觉质检 MobileInspectionApp

工程工作量、功能交付与 ROI 算法结果

A4 带图项目总结版 | 2026-09-04

当前结论

Android 主链路已形成；Thread/Nut ROI 检测器已完成离线 Key 回归，但尚未接入 Android 现场检测。DCIM 尚无人工 ROI 和 present/absent 标签，因此不报告现场准确率。



项目流程示意：现场采集、模板配置和检测结果形成闭环。

目录与阅读口径

本文将项目交付拆成四部分：已经完成的工程能力、按现场顺序的使用流程、Thread/Nut/Feature ROI 算法结果，以及当前数据和验收边界。工作量按真实源码、测试、报告、图片和构建产物统计，不把离线原型结果写成 APK 的现场准确率。

章节	内容
1	工程工作量总览、阶段成果和当前交付物
2	现场配置、采集、人工确认、报告导出的 20 步图片流程
3	Thread 螺纹、Nut 螺母、Feature 部件 ROI 算法与结果
4	数据集、自动化验证、限制和下一步

1. 工程工作量总览

项目没有提供按人天统计的工时记录，以下采用可核验的交付量统计。

交付维度	当前规模或结果	说明
Android 主源码	106 个 Kotlin 文件	相机、数据、模板、采集、追溯、导出、DPM、OCR 和页面导航
JVM 测试	56 个 Kotlin 测试文件	覆盖持久化、坐标映射、导出、导航、相机状态和 UI 状态契约
Instrumented 测试	7 个 Kotlin 测试文件	覆盖相机生命周期、DPM 设置等设备侧契约
离线算法	4 个 Python 文件	数据准备、Thread/Nut/Feature 检测、评估和测试
项目报告	34 个 Markdown 报告	B1/B2/B3 阶段报告、算法报告和验收记录
项目方流程图片	20 张	已复制到仓库 docs/online/assets/ 并按业务顺序引用
最新 Debug APK	221,529,142 字节	当前代码构建成功，未执行真机安装

阶段成果

阶段	主要工作	状态
A / B0	新工程边界、旧工程迁移审计、源码结构整理	已完成
B1	CameraX 控制器、状态/生命周期、画幅/contentRect、真实拍照与存储、完整回归	已完成并通过真机验收
B2	DPM 迁移、模板包、透明叠加、ROI 属性、模板拍摄/排序、人工确认和 ZIP 导出	主要软件链路完成，部分真机验收待执行
B3 OCR	钢印 OCR 核心算法和 CameraX/UI 集成	软件完成；JVM 308 项中 303 通过、0 失败、5 跳过
B3 ROI 算法	Thread、Nut、Feature 三个轻量离线检测器和评估链路	离线原型完成，Android 集成延期

2. 当前版本交付物

APK

构建命令：`.\gradlew.bat :app:assembleDebug --no-daemon`。结果为 BUILD SUCCESSFUL，38 个 actionable tasks。

项目	值
APK 路径	D:\study\Textile_defects\Wearable Inspection\MobileInspectionApp\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
构建时间	2026-09-04 18:17:46
大小	221,529,142 字节
SHA-256	6BFEF6CC61D826439C3F9A7B25041E14C554FC5C750813810B6B13F56D7F9179
应用包名	com.wearable.inspection.mobile
启动组件	com.wearable.inspection.mobile/com.wearable.inspection.mobile.MainActivity

Git 交付

提交	内容
1a5aaea9	模板导入、视图顺序、采集流程及测试
3a38ae4b	B2 验证报告与任务清单
c986ed58	带图片的使用说明文档及生成脚本
b5c68d78	工程工作量与 ROI 算法结果在线总结及 20 张业务图片

3. 现场使用流程（按业务顺序）

现场流程为：创建模板 -> 创建零件 -> 绑定 DPM -> 添加视角和 ROI -> 现场按顺序拍照 -> 有 ROI 时人工确认 -> 全部完成后导出 ZIP -> 追溯记录查看和维护。

3.1 进入现场采集并配置模板

首次进入现场采集时，如果当前零件没有可用模板，应先进入模板配置。

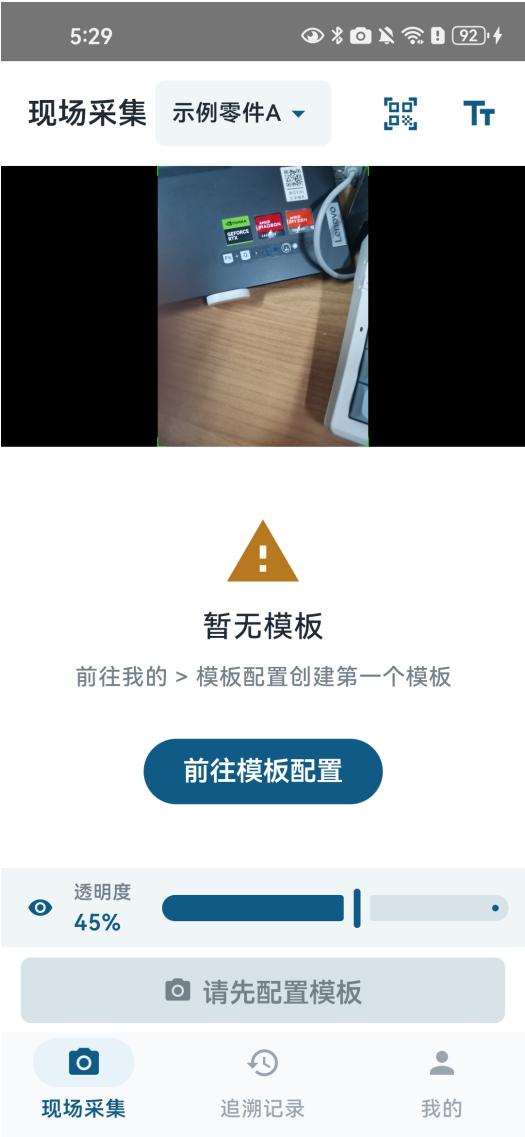


图 1：现场采集入口发现当前零件尚未完成模板配置。

新建模板，后续模板视角、图片和 ROI 都归属于该模板。



图 2：新建模板。

创建模板所属零件，建议使用稳定的零件 ID，便于追溯和导出。



图 3：填写零件 ID 和名称。

零件创建完成后，可以绑定 DPM 码，并进入模板视角拍摄或导入图片。



图 4：配置 DPM 并拍摄或导入模板图片。

3.2 绑定 DPM 并准备模板视角

DPM 入口只支持手机相机实时扫码，不提供相册码图导入。



图 5：模板配置完成后开始采集。

为零件绑定 DPM 码；冲突绑定应被拒绝，未知码只提示先完成模板绑定。

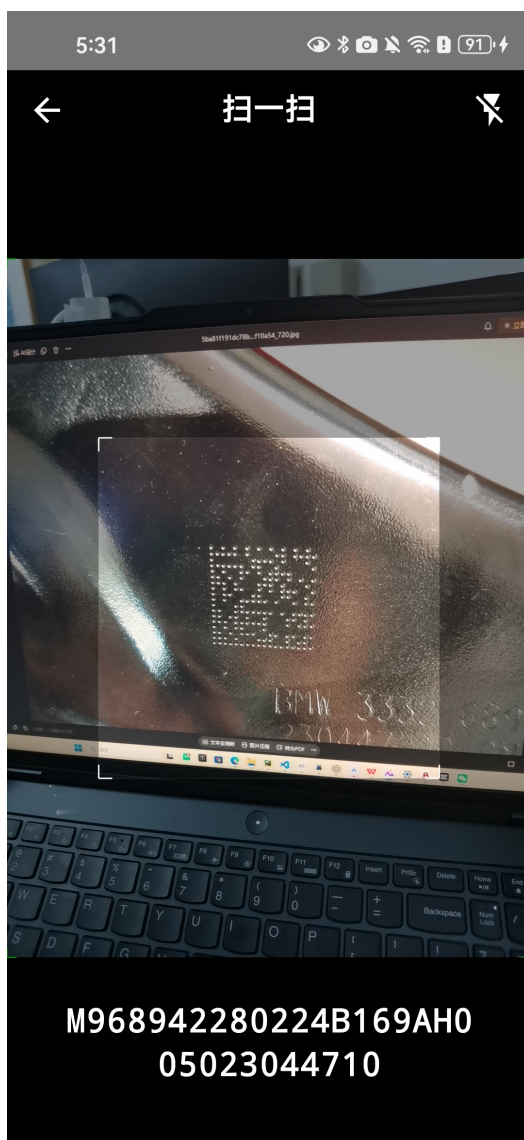


图 6: 配对 DPM 码。

3.3 设置每个视角的 ROI 和目标属性

模板视角中可以新增、选中、移动、缩放、删除 ROI，并保存 normalizedRect。



图 7：单个视角设置 ROI。

每个 ROI 选择 THREAD 螺纹、NUT 螺母或 FEATURE 部件；历史空值显示未选择。



图 8：ROI 编辑和目标属性选择。

确认 ROI 位置和属性后保存模板配置。



图 9：保存 ROI 编辑结果。

3.4 多视角现场拍照与人工确认

现场采集按模板中的 View 顺序进行；照片先真实写入当前采集批次。



图 10：当前视角完成拍照并保存现场照片。

按模板顺序切换到下一个采集视角。



图 11：切换采集视角。

有 ROI 的 View 进入确认页，逐个选择 ROI OK/NG，并单独选择整张照片总体 OK/NG。

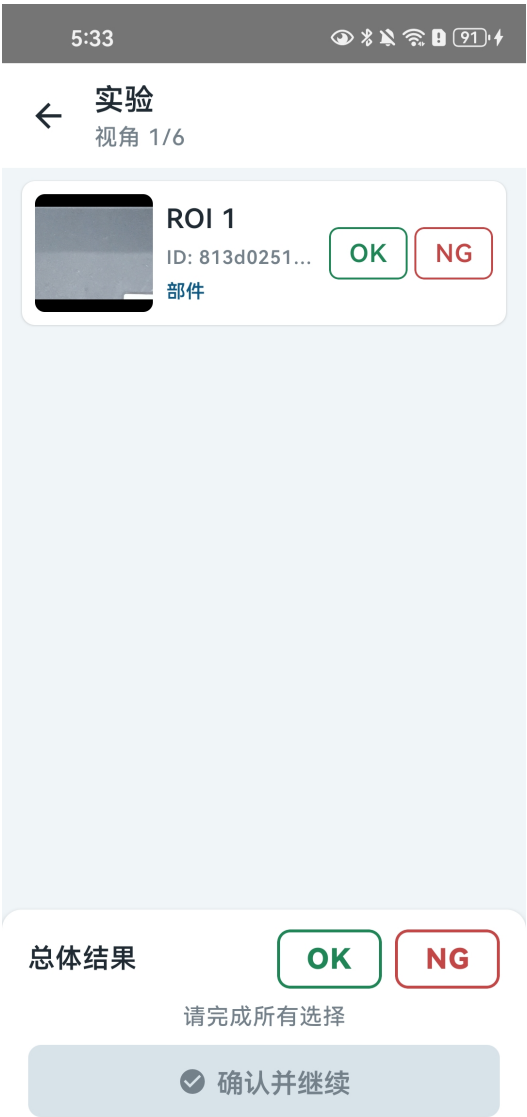


图 12：拍照后人工确认 ROI 和总体结果。

3.5 生成报告和导出 ZIP

所有 View 都完成且照片索引完整后，才允许生成检测报告。



图 13：生成检测报告、下载和分享。

ZIP 包按采集批次关联，按 View 分目录保存原始现场照片。

名称	类型
views	文件夹
inspection_result.csv	XLS 工作表

图 14：ZIP 包整体结构。

ZIP 包中的照片按采集视角组织。



图 15: ZIP 包图片目录。

结果文件为 UTF-8 BOM 的 Excel 兼容 CSV，不伪造为独立 XLSX。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
记录类型	图片名称	零件ID	模板ID	ViewID	View名称	ROI_ID	ROI属性	ROI坐标	ROI_normaROI_映射	软件检测	转人工确认	人工确认	总体结果	总体确认	拍摄时间	ZIP路径	图片状态	
图片	capture_001	01_captureview_0	视图 1														##### views/ric已导出	
图片	capture_001	01_captureview_1	视图 2														##### views/ric已导出	
图片	capture_001	01_captureview_2	视图 3														##### views/ric已导出	
图片	capture_001	01_captureview_3	视图 4														##### views/ric已导出	
图片	capture_001	01_captureview_4	视图 5														##### views/ric已导出	
图片	capture_001	01_captureview_5	视图 6														##### views/ric已导出	
ROI确认	capture_001	01_captureview_0	视图 1	39e9be5d-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':2623, 'top':0]		##### OE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	
ROI确认	capture_001	01_captureview_1	视图 2	0b99891b-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':3463, 'top':0]		##### OE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	
ROI确认	capture_001	01_captureview_1	视图 2	edfa206c-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':1154, 'top':0]		##### OE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	
ROI确认	capture_001	01_captureview_2	视图 3	74d74287-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':1906, 'top':0]		##### OE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	
ROI确认	capture_001	01_captureview_3	视图 4	9ab4dbec-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':2951, 'top':0]		##### BG	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	
ROI确认	capture_001	01_captureview_4	视图 5	6b1890c-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':1962, 'top':0]		##### OE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	
ROI确认	capture_001	01_captureview_4	视图 5	f9b09b4f-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':2169, 'top':0]		##### OE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	
ROI确认	capture_001	01_captureview_5	视图 6	24c20e1f-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':1415, 'top':0]		##### OE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	
ROI确认	capture_001	01_captureview_5	视图 6	a2e9d943-FEATURE	['left':0, 'left':0, 'left':1715, 'top':0]		##### OE	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	views/ric已确认	

图 16: ZIP 包中的结果文件。

3.6 追溯记录、模板包和零件管理

追溯记录可以按零件、批次查看和导出；已完成批次才允许导出 ZIP。



图 17：追溯采集记录的删除和下载。

模板包用于迁移模板、视角、图片、顺序、DPM 和 ROI 属性。



图 18：模板包导入和导出。

零件管理提供左滑删除入口。



图 19：零件管理左滑删除。

删除前显示零件信息并二次确认，避免误删。

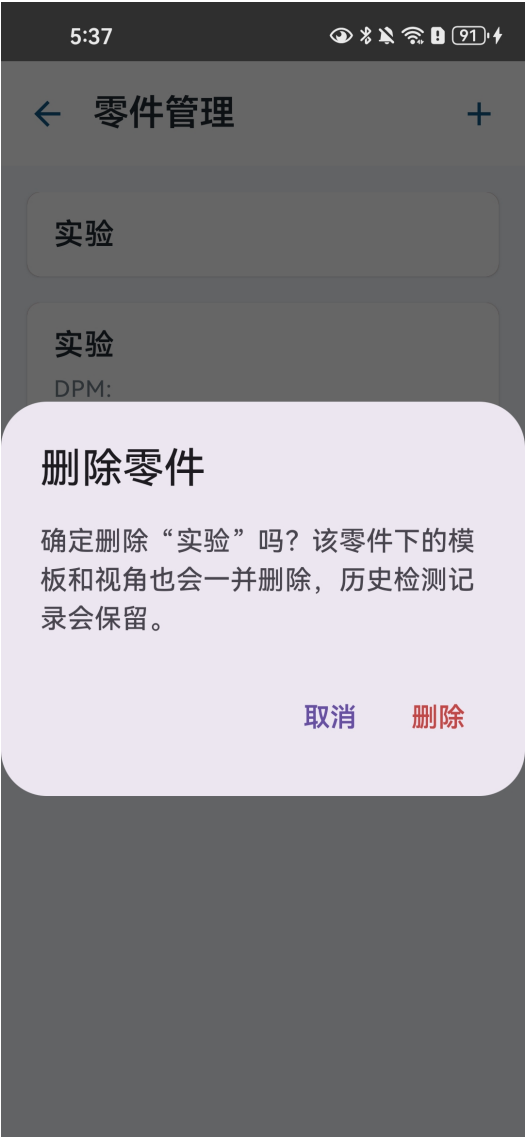


图 20：零件删除确认。

4. ROI 算法当前结果

4.1 算法定位

当前 B3 算法是 presence-offline.3 离线原型，源码位于 tools/feature_presence/presence_detectors.py。三个检测器共享 DetectionResult、ROI 校验和 debug 输出接口，但尚未接入 Android App。

检测器	主要方法	输出
ThreadPresenceDetector	Hough 圆候选 -> 局部圆心/半径精修 -> 几何、中心暗孔、周期纹理和清晰度评分	圆、box、score、metrics、PASS/FAIL/REVIEW
NutPresenceDetector	CLAHE/Canny/Otsu 多阈值 -> 嵌套轮廓和近六边形主体 -> 中心孔证据 -> NMS	主体 box、每框评分、数量和 PASS/REVIEW
FeaturePresenceDetector	pHash 粗筛 -> 多尺度模板匹配 -> AKAZE/BFMatcher -> affine RANSAC	匹配框、相似度、特征点和覆盖度证据

4.2 Thread（螺纹）

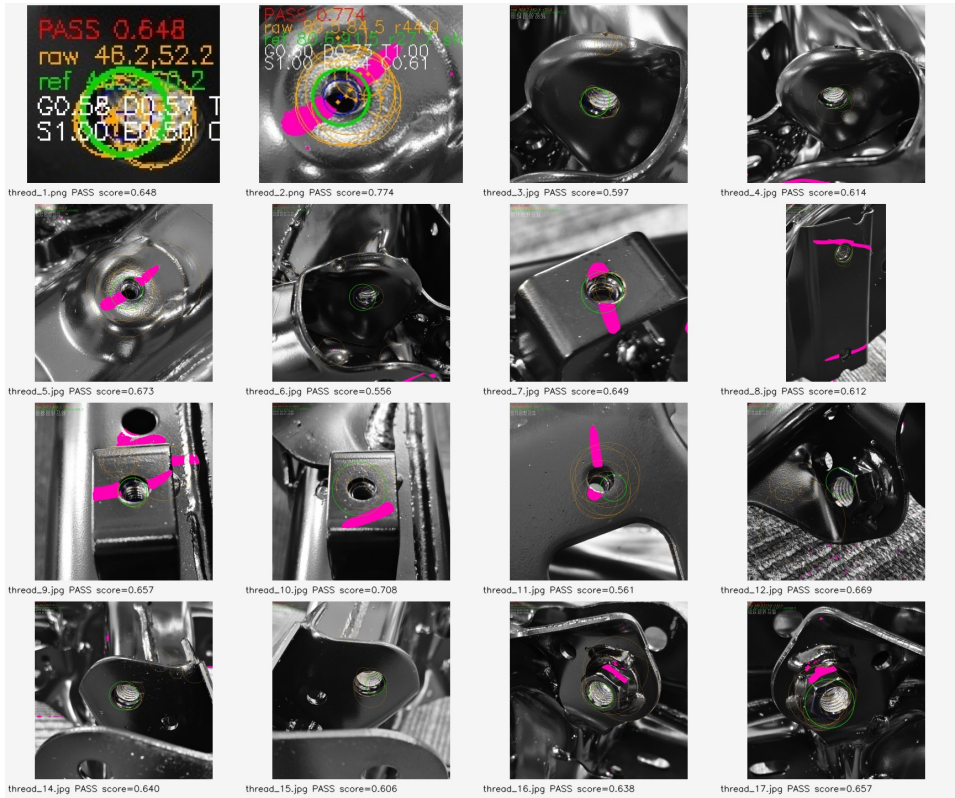


图 21：Thread Key 批量结果；橙色为 raw Hough 候选，绿色为 refined 圆。

数据集	数量	结果	结论
Thread Key 正样本	16	16/16 PASS	未发现状态级漏检；thread_13 缺失，不补造样本
通用合成负样本	12	12/12 未 PASS	普通圆孔、亮圆、断裂环、线性纹理、随机噪声等被拦截
原图派生无螺纹孔负样本	16	14 PASS、2 REVIEW	负样本鲁棒性未通过，暴露全图搜索误选邻近圆形结构的风险

实现重点：Hough 只生成候选，随后执行局部圆心/半径搜索、暗孔中心 proposal、几何支持、圆周角度覆盖、周期纹理、共心度和背景惩罚。Key 没有像素级真值标注，因此不能把这些结果写成真实定位误差。

4.3 Nut（螺母）



图 22：Nut Key 批量结果；绿色框为 NMS 后的主体框，默认六边形几何角度为 0°。

五张 Nut Key 图片均由项目方确认包含 2 个螺母，回归时通过运行时 expectedCount=2 验证；该值没有写死到检测器中。

文件	状态	score	最终数量	最终框
nut_1.png	PASS	0.6945	2	[[221,54,64,57],[65,57,69,62]]
nut_3.jpg	PASS	0.5929	2	[[831,362,173,202],[302,394,227,192]]
nut_4.jpg	PASS	0.5876	2	[[426,1034,298,323],[549,446,250,228]]
nut_5.jpg	REVIEW	0.4785	2	[[900,396,156,153],[429,400,154,150]]
nut_6.jpg	REVIEW	0.4598	2	[[312,406,171,166],[793,424,187,160]]

Nut 负样本：通用合成负样本 8/8 无候选、无最终框；原图派生无螺母零件 5/5 无候选、无最终框。当前 expectedCount=0 的空结果语义为 REVIEW，不应误解为误检 PASS。

4.4 Feature（部件）

Feature 检测器使用 pHash、模板匹配和 AKAZE/affine RANSAC 的轻量证据链。Key 自检中的 feature_1.png 和 feature_2.png 均为 PASS，但这同样不等于现场准确率。当前不实现 Homography、SIFT、自动姿态对齐或自动 ROI。

5. 算法可视化与数据边界

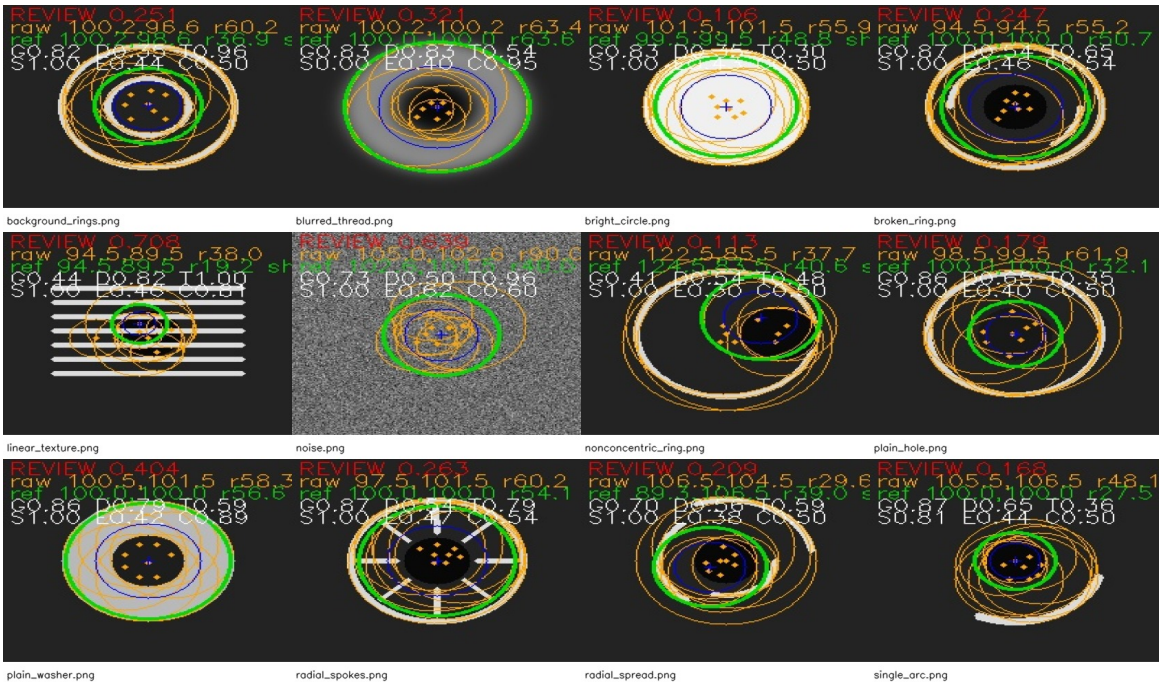


图 23：Thread 通用合成样本；12/12 未 PASS。

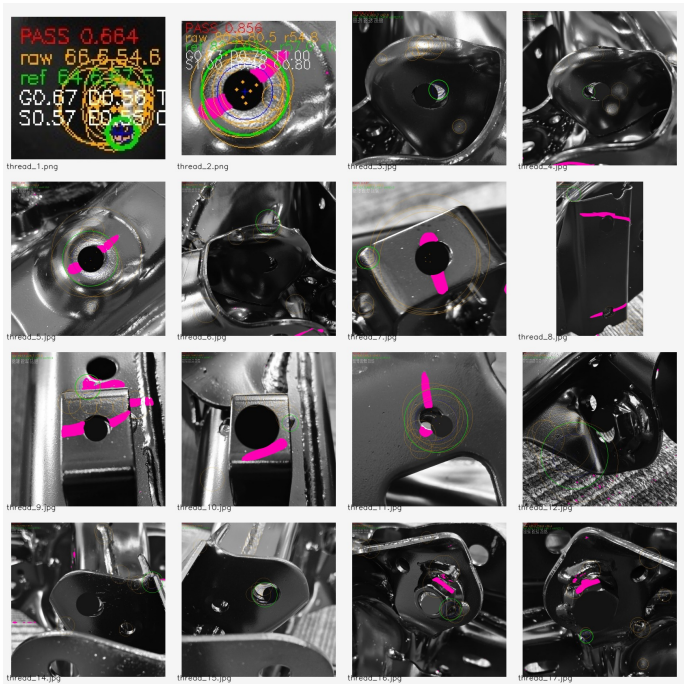


图 24：Thread 原图派生负样本；14/16 仍 PASS，提示全图搜索误检风险。

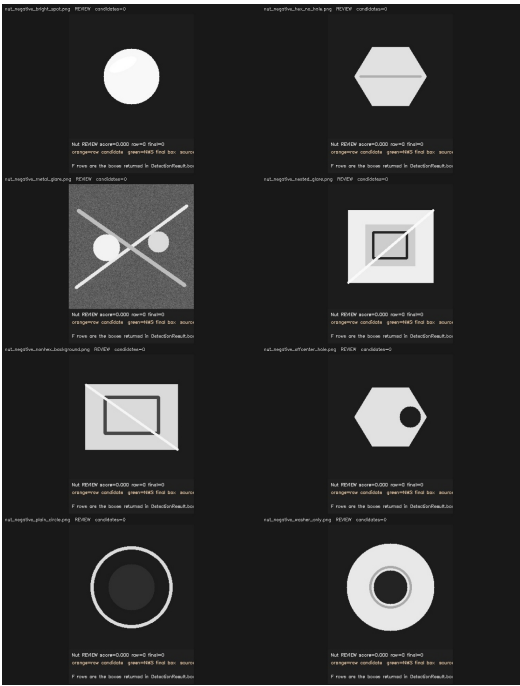


图 25: Nut 通用合成负样本; 8/8 无候选。

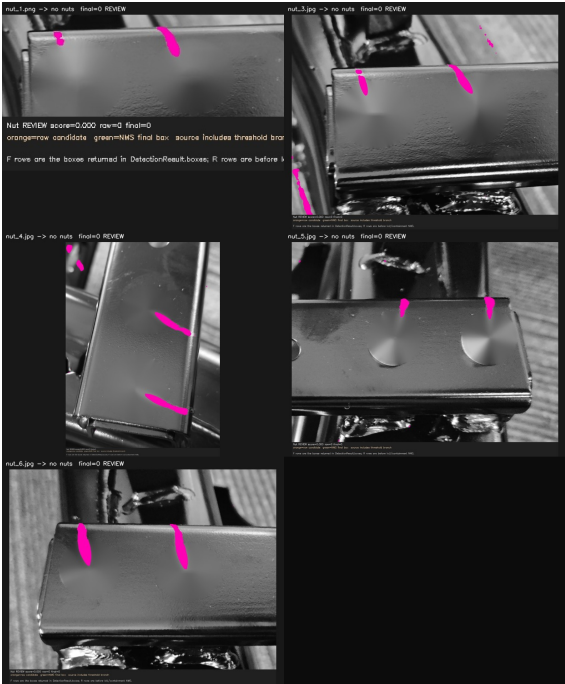


图 26: Nut 原图派生无螺母负样本; 5/5 无候选。

数据集现状

- 当前 Key 目录包含 23 张可读图片：Thread 16 张、Nut 5 张、Feature 2 张。Key 图片本身是已裁剪 ROI 小图，使用 [0,0,1,1] 作为模板 ROI 约定。
- DCIM 有 30 张 JPG，全部可读；120 个目标记录的标签全部为 unknown，ROI 全部为 null，状态为 UNANNOTATED。
- 由于 DCIM 没有人工确认的目标 ROI 和 present/absent 标签，评估状态为 INSUFFICIENT_DATA，不计算 accuracy、recall 或 confusion matrix。

6. 测试、限制与下一步

已执行验证

验证项	结果
Thread 专项回归	16 tests, OK, 16 张 Thread Key 全部 PASS
Nut/Feature/Thread 综合离线验收	17 tests, OK
数据准备 self-test	SELF_TEST_PASS
Key/DCIM 解码检查	Key 23 张、DCIM 30 张均可读；初始 Task 1 快照曾记录 5 张基准图
DCIM 检测评估	120/120 SKIPPED, 未伪造准确率
Android Debug APK	assembleDebug 成功

当前限制

- ROI 算法尚未接入 Android：离线回归不能表示 APK 已经在现场实时检测。
- Thread 原图派生负样本出现 14/16 PASS，说明全图搜索可能把邻近圆形结构当成螺纹，应优先使用模板 ROI 或更严格的空间约束。
- Nut 的 nut_5 和 nut_6 数量正确但质量为 REVIEW，不应抬高 score 强制 PASS。
- 现场准确率需要真实 ROI、present/absent 标签以及训练/验证划分；在此之前只报告样本回归，不报告准确率。
- 软件检测结果仍可为 null/未执行；人工 OK/NG 是人工确认，不应伪装成算法 PASS/FAIL。
- B2 的人工确认、多 View 批次复用、无 ROI View、ZIP 导出和 DPM 部分真机/物理验收仍需在指定设备上继续验证。

主要代码入口

区域	入口
Android 采集	app/src/main/java/com/wearable/inspection/mobile/ui/screens/LiveInspectionScreen.kt
人工确认	app/src/main/java/com/wearable/inspection/mobile/ui/screens/ViewConfirmationScreen.kt
ZIP 导出	app/src/main/java/com/wearable/inspection/mobile/data/export/InspectionZipExportService.kt
离线检测器	tools/feature_presence/presence_detectors.py
离线评估	tools/feature_presence/evaluate_presence.py
完整报告	docs/reports/b3/feature_presence/OFFLINE_PROTOTYPE_REPORT.md

最终状态
工程总结和带图 PDF 已生成。算法结果按当前真实证据保留边界：Thread/Nut/Feature 为离线原型，DCIM 评估数据不足，Android 集成和部分物理验收待后续任务。